Capacidad de carga de Terzaghi

Mecánica de suelos · MS-9.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Si una zapata se desplanta más profundo, su capacidad de carga…

a) Aumenta b) Disminuye c) No cambia

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Mecanismo de falla

Cuando una zapata se carga en exceso, el suelo bajo ella falla por corte. Terzaghi propuso un mecanismo con tres zonas: una _____ (I) que baja con la zapata, dos _____ (II) y dos _____ (III) que empujan el suelo hacia arriba a los lados. El suelo que está arriba del nivel de desplante no se considera resistente: solo actúa como sobrecarga $q = \gamma D_f$.

La _____ suma tres contribuciones: la cohesión ($c\,N_c$), la sobrecarga ($q\,N_q$) y el peso del suelo bajo la zapata ($\frac{1}{2}\gamma B\,N_\gamma$). Los factores de capacidad dependen solo de φ.

2. Falla general y local

La ecuación aplica a la _____, típica de arenas compactas y arcillas firmes. En suelos sueltos o blandos la falla es _____ y Terzaghi recomienda reducir los parámetros: $c^* = \frac{2}{3}c$ y $\tan\varphi^* = \frac{2}{3}\tan\varphi$. En arcillas saturadas a corto plazo ($\varphi = 0$), $N_c = 5.70$, $N_q = 1$ y $N_\gamma = 0$.

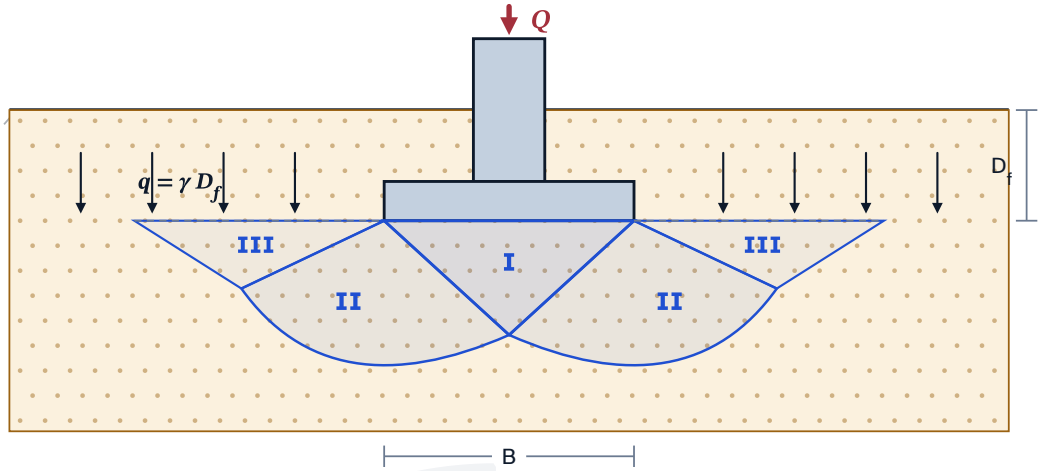


Figura 1. *Zonas de falla de Terzaghi bajo una zapata desplantada a la profundidad D_f.*

3. Fórmulas

- Zapata corrida: $q_u = c\,N_c + q\,N_q + \tfrac{1}{2}\,\gamma\,B\,N_\gamma$
- Sobrecarga: $q = \gamma\,D_f$
- Falla local: $c^* = \tfrac{2}{3}c \cdot \tan\varphi^* = \tfrac{2}{3}\tan\varphi$

4. Ejemplo guiado

Una zapata corrida de 1.5 m de ancho se desplanta a 1.2 m en un suelo con γ = 1.75 t/m³, c = 1.5 t/m² y φ = 20°. Calcula su capacidad de carga última (falla general).

φ (°)	N_c	N_q	N_γ
0	5.70	1.00	0.00
10	9.61	2.69	0.56
15	12.86	4.45	1.52
20	17.69	7.44	3.64
25	25.13	12.72	8.34
30	37.16	22.46	19.13
35	57.75	41.44	45.41

Datos

$B = 1.5$ m

$D_f = 1.2$ m

$\gamma = 1.75$ t/m^3

$c = 1.5$ t/m^2

$\varphi = 20°$

Tabla: $N_c = 17.69$

$N_q = 7.44$

$N_\gamma = 3.64$

Fórmulas

$$q_u = c\,N_c + q\,N_q + ½\,\gamma\,B\,N_\gamma$$

Sustitución

Resultado

> **Ojo con esto.** Tomar como sobrecarga la presión de la estructura. q es el peso del suelo que está al lado de la zapata, arriba del nivel de desplante.